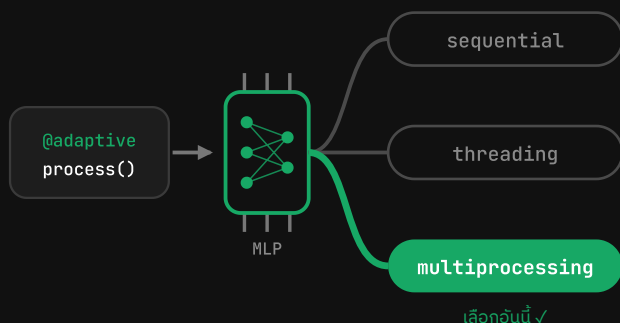


polymorph_ai

Neural network เลือกวิธีรันโค้ดให้

Machine เปลี่ยน Input เปลี่ยน
วิธีที่เร็วที่สุดก็เปลี่ยน



91%

ของ 13,603 งานทดสอบ เลือกได้ใกล้เคียงแบบที่ดีที่สุด
บน 16 เครื่อง Windows + Linux

- ✓ Just 1 line of code
- ✓ Only numpy required
- ✓ Decides in 30 μs



GitHub



PyPI

240-318 AI & ML
Mini Project
Worachat Songmuangnu

1 ใช้งาน

เติมบรรทัดเดียว โค้ดเดิมไม่ต้องแก้

```
pip install polymorph-ai
```

```
from polymorph_ai import adaptive_exec

@adaptive_exec
def process(item):
    ... # โค้ดเดิมของคุณ
```

งานต่างกัน · AI เลือกต่างกัน



อ่านไฟล์ CSV มาสรุปผล

แยกข้อความทีละแถว Python ล้วน

multiprocessing



ดึงข้อมูลจาก REST API

ส่วนใหญ่เน้นรอเครือข่าย

threading



คิด VAT ทีละรายการ

งานต่อชิ้นเล็กมาก เปิด pool ไม่คุ้ม

sequential

2 ช่างในทำงานยังงี้



ลองรัน

รันงานจริงช่วงสั้นๆ เพื่อวัดลักษณะงาน



Features

เครื่อง + input + ผลการลองรัน

13 ค่า



Neural network

ทายว่าแบบไหนเร็วสุด

30 μs



รันด้วยแบบที่เลือก

เรียกซ้ำ จำคำตอบไว้ ไม่ต้องทายใหม่



3 ทดสอบ 13,603 งาน

ทำไมไม่ใช้ multiprocessing ตลอด?

การเปิด process และส่งข้อมูลไปกลับมีต้นทุน ถ้างานเล็กหรือข้อมูลก้อนใหญ่ ต้นทุนนี้แพงกว่าตัวงานเอง

เวลาที่เสียแบบที่ดีที่สุด

งานเล็กมาก

always mp

+789%

polymorph_ai

+2%

ส่งข้อมูลก้อนใหญ่ (รูป / ไฟล์)

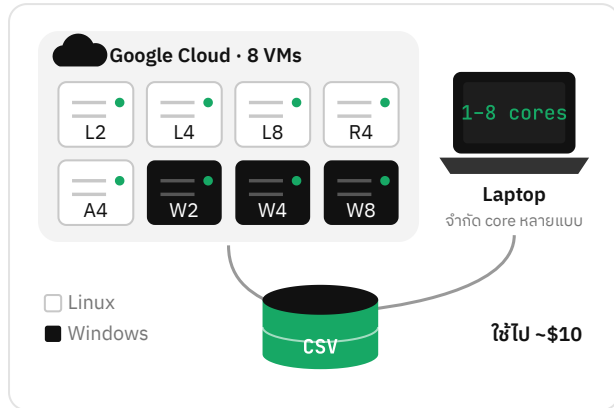
always mp

+528%

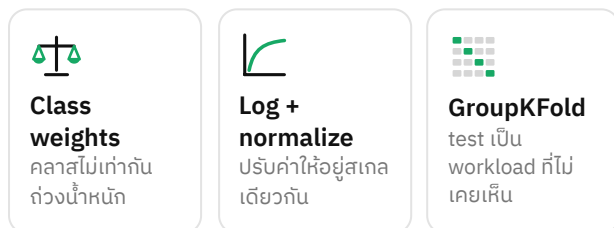
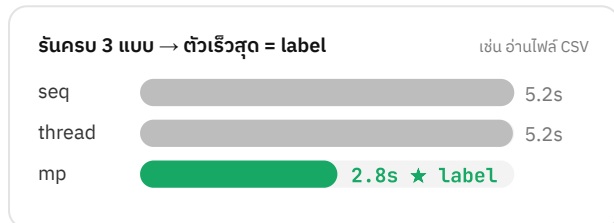
polymorph_ai

+9%

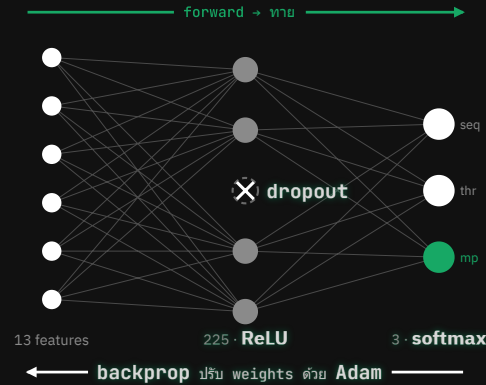
สร้าง dataset เอง 13,603 ตัวอย่าง



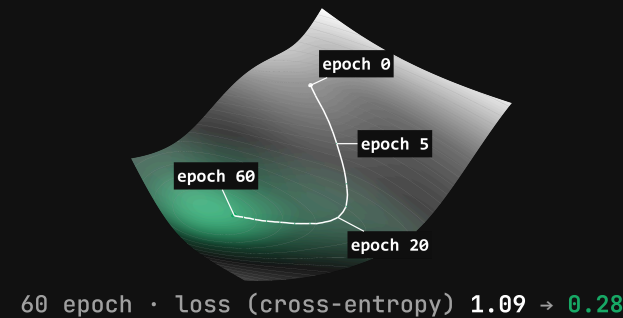
แต่ละงานเก็บ 3 กลุ่ม รวม 13 features + เวลาจริง



MLP 13 → 225 → 3 3,828 parameters



Gradient descent uu loss landscape



Tune hyperparameter

	ช่วงที่ลอง	best
layers	1 - 4	1
units	16 - 256	225
dropout	0 - 0.5	0.25
learning rate	1e-4 - 1e-2	0.0012
batch size	64, 128, 256, 512	128
L2	1e-6 - 1e-2	1e-4

best 50 ชุด/fold • time lost 5.2% → 4.3%

5-Fold Cross Validation

MLP • accuracy

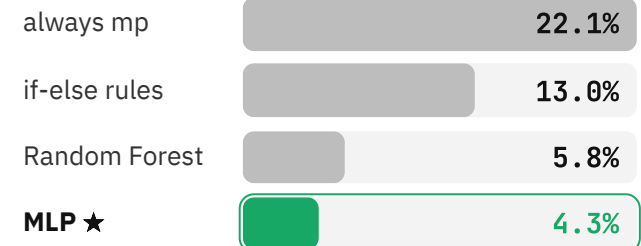
84.5%

90.9%
ช้ากว่าแบบที่เร็วสุด
ไม่เกิน 10%

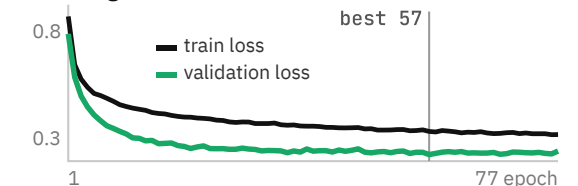
4.3%
เวลาที่เสียไป
เทียบกับเลือกถูกทุกครั้ง

เทียบกับ baseline

เวลาที่เสียไป (ยิ่งสั้นยิ่งดี)



Overfitting check



- validation loss ลดจาก 0.80 → 0.23 แล้วนิ่ง ไม่พุ่งกลับขึ้น
- early stopping เลือก epoch 57 ที่ validation loss ต่ำสุด